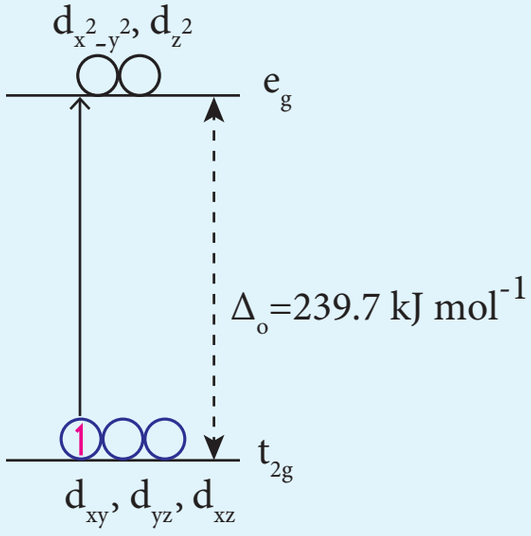
உட்கவரப்படும் ஒளியின் அலைநீளம் (λ) (Å)	உட்கவரப்படும் ஒளியின் அலை எண் (ν) (cm^{-1})	உட்கவரப்படும் ஒளியின் நிறம்	கண்டுணரும் நிறம்
4000	25000	ஊதா	மஞ்சள்
4750	21053	நீலம்	ஆரஞ்சு
5100	19608	பச்சை	சிவப்பு
5700	17544	மஞ்சள்	ஊதா
5900	16949	ஆரஞ்சு	நீலம்
6500	15385	சிவப்பு	பச்சை

அணைவுச் சேர்மங்கள் பெற்றுள்ள நிறங்களை படிக புலக் கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்க இயலும். மைய உலோக அயனியின் d-ஆர்பிட்டாலானது படிக புலத்தில் t_{2g} மற்றும் e_g ஆகிய இரு வகைகளாகப் பிரிகின்றன என நாம் கற்றறிந்தோம். வெண்மை நிற ஒளி அணைவுச் சேர்மத்தின் மீது விழும் போது, மைய உலோக அயனி ஆனது படிக புலப் பிளப்பு ஆற்றலுக்குச் சமமான கண்ணுறு ஒளியை உட்கவர்கிறது, மேலும் பிற அலைநீளமுடைய ஒளிகளை பிரதிபலிக்கிறது. இதன் காரணமாக அணைவுச் சேர்மங்கள் நிறத்தினைப் பெறுகின்றன.

ஒளி உட்கவரப்படுவதால் மைய உலோக அயனியின் d-எலக்ட்ரான்கள் குறைவான ஆற்றலுடைய t_{2g} நிலையிலிருந்து அதிக ஆற்றலுடைய e_g நிலைக்கு கிளர்வுறுகின்றன. இது d-d பரிமாற்றம் எனப்படுகிறது. d-d பரிமாற்றத்தினை $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ அணைவினை உதாரணமாகக் கொண்டு நாம் புரிந்து கொள்வோம்.

இந்த அணைவுச் சேர்மத்தில் மைய உலோக அயனியின் Ti^{3+} ஆனது d^1 எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இது ஈனி புலத்தில், t_{2g} ஆர்பிட்டால் ஒன்றில் இடம் பெற்றுள்ளது. இந்த அணைவுச் சேர்மத்தின் மீது வெண்மைநிற ஒளி விழும் போது d எலக்ட்ரான் ஒளியினை உட்கவர்ந்து உயர் ஆற்றல் மட்டத்திற்கு கிளர்வுறுகிறது. நிறமாலைத் தரவுகளிலிருந்து உட்கவர் பெருமம் மதிப்பு e_g ஆகும். இது படிக புலப் பிளப்பு ஆற்றல் (Δ_o) 239.7 kJ $mol^{-1.}$ ன் 20000 cm^{-1}க்கு இணையானதாகும். இந்த உட்கவர்தலால், பிரதிலிக்கப்படும் நிறம் கருஊதா நிறம். ஆதலால், அணைவுச் சேர்மம் கருஊதா நிறத்தில் காணப்படுகிறது. டைட்டேனியம்(III) உலோகமானது, புரோமைடு, புளுரைடு போன்ற பிற ஈனிகளோடு உருவாக்கும் சேர்மங்கள் வெவ்வேறு நிறங்களைப் பெற்றுள்ளன. ஏனெனில், இந்த அணைவுச் சேர்மங்களின் படிக புலப்பிளப்பு ஆற்றல் வெவ்வேறு மதிப்புகளை உடையது (174 பக்கம் பார்க்க). எனினும், Sc^{3+}, Ti^{4+}, Cu^{+}, Zn^{2+}, etc... போன்ற மைய உலோக அயனிகளைக் கொண்டுள்ள அணைவுச் சேர்மங்கள் நிறமற்றவை. ஏனெனில் d^0–அல்லது d^{10} எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை பெற்றுள்ள மைய உலோக அயனிகளில் d-d பரிமாற்றம் நிகழ வாய்ப்பில்லை.



படம் 5.16 d-d பரிமாற்றம்

XII U5 Coordination jagan.indd 178 22-12-2022 12:46:03